

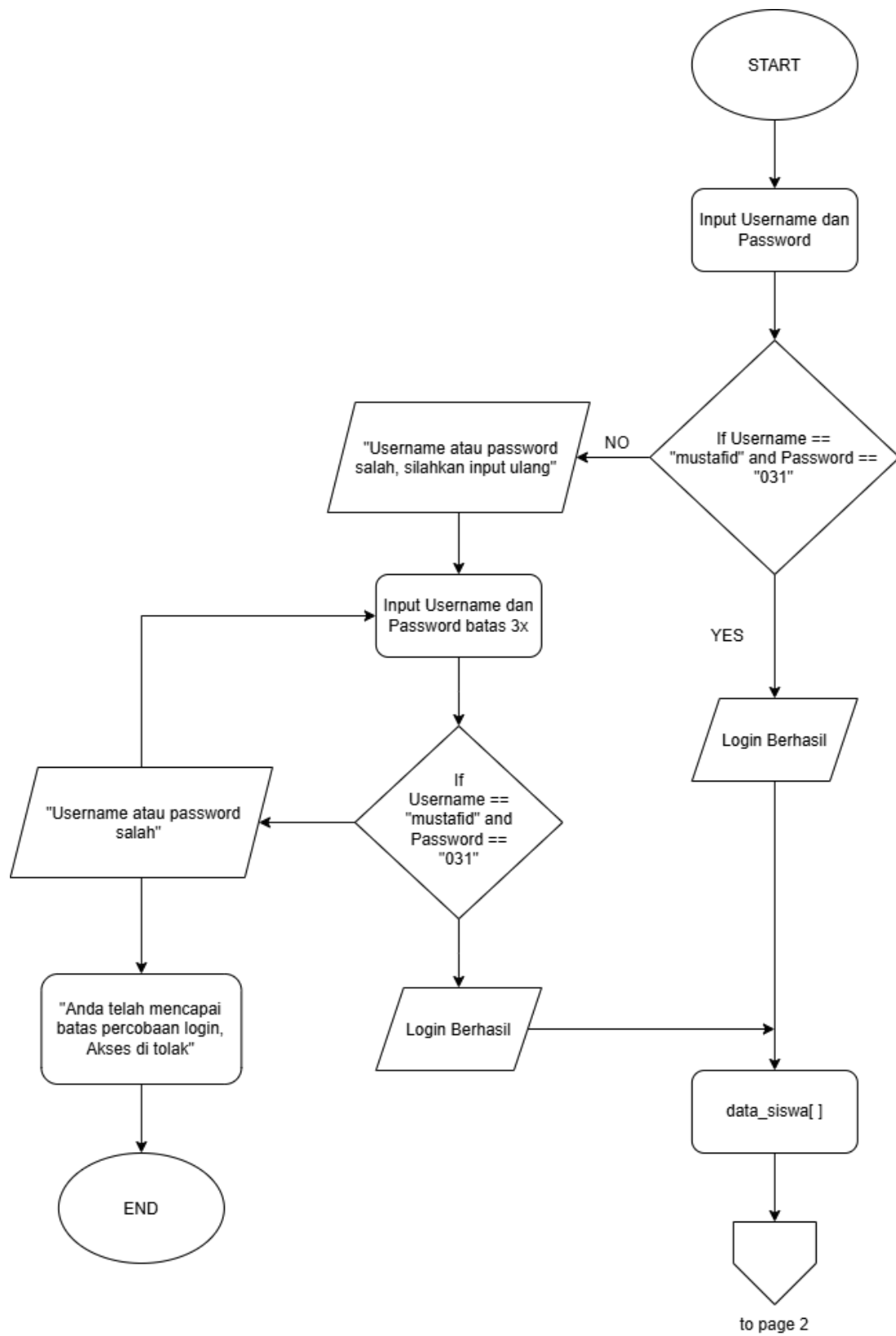
**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**POSTTEST 4**  
**ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR**



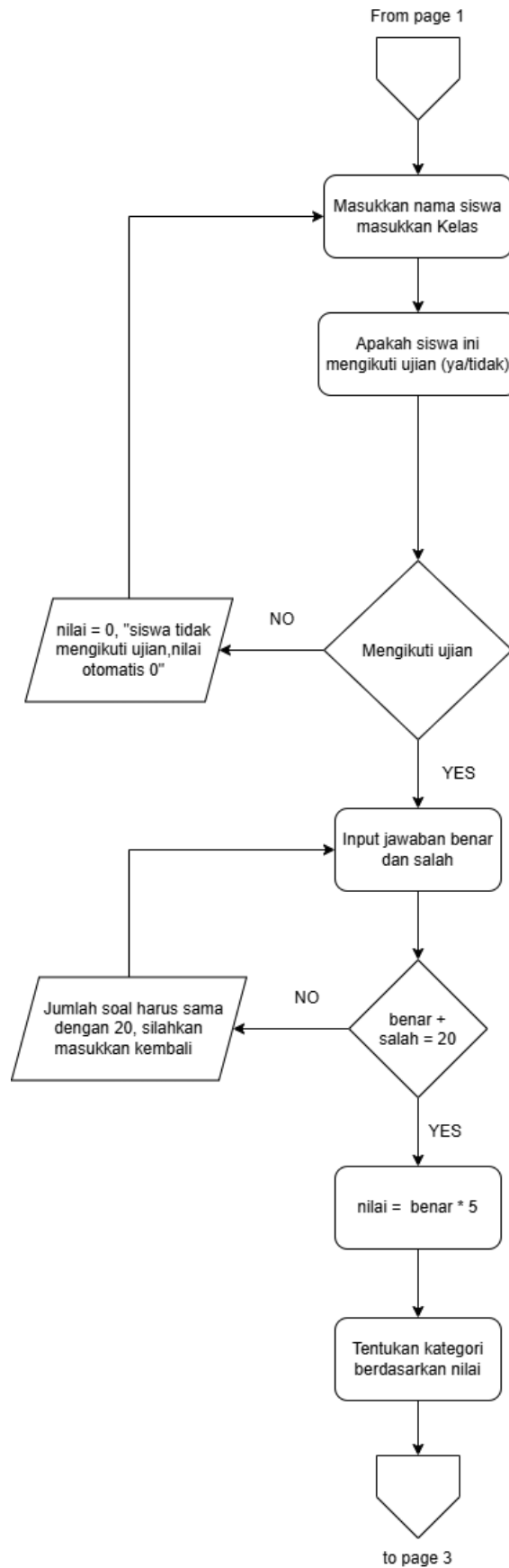
**Disusun oleh:**  
**Mustafid Amir Rabbani 2609106031**  
**Kelas A2'26**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**SAMARINDA**  
**2026**

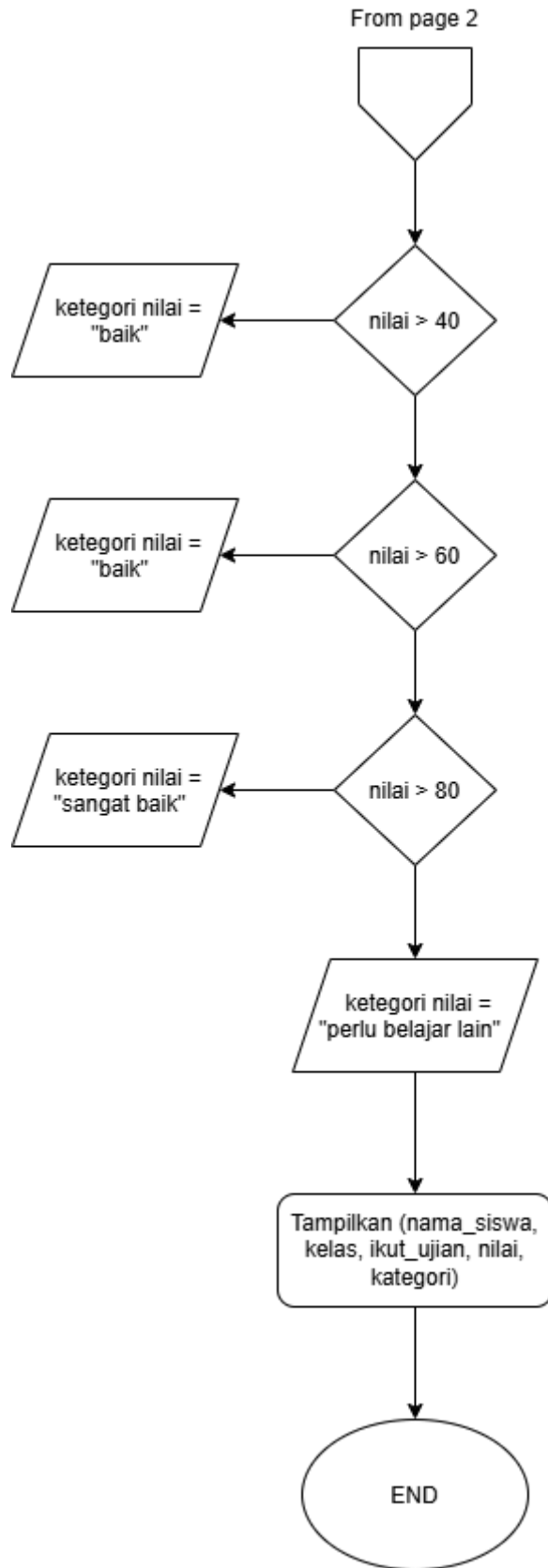
## 1. Flowchart



Gambar 1.1 flowchart



Gambar 1.2 Flowchart



Gambar 1.3 Flowchart

Flowchart menggambarkan alur program dari proses login, input data siswa, pengecekan keikutsertaan ujian, perhitungan nilai, hingga pengulangan input siswa. Setelah semua data selesai dimasukkan, program menampilkan hasil nilai berdasarkan kelas menggunakan nested for, sehingga data siswa dari kelas yang sama ditampilkan dalam satu kelompok.

## 2. Deskripsi Singkat Program

Program Python ini digunakan untuk membantu pengajar menginput data nilai siswa secara lebih terstruktur. Program diawali dengan validasi login maksimal tiga kali, kemudian pengajar dapat memasukkan nama, kelas, status mengikuti ujian, serta jumlah soal benar dan salah. Nilai siswa dihitung dari jumlah jawaban benar  $\times 5$ , kemudian program menentukan kategori nilai dan menyimpan seluruh data siswa.

## 3. Source Code

### 3.1 Validasi Login

```
# Validasi Login
percobaan = 0
login_berhasil = False

while percobaan < 3:
    print("=== Login Admin ===")
    username = input("Masukkan Username: ")
    password = input("Masukkan Password: ")

    if username.lower() == username_Admin.lower() and password ==
password_Admin:
        print("Login Berhasil!")
        login_berhasil = True
        break
    else:
        percobaan += 1
        print("Login Gagal")
        print("Username atau Password salah. Silakan coba lagi.")
        print(f"Sisa percobaan: {3 - percobaan}")

if login_berhasil == False:
    print("Anda telah mencapai batas percobaan Login. Akses ditolak.")
    print("Program dihentikan")
    exit()
```

### 3.2 Pengulangan input data siswa

```
# 2 Input Data Siswa
```

```

data_siswa = []

while True:
    print("\n=== Input Data Siswa ===")

    nama = input("Masukkan Nama Siswa: ")
    kelas = input("Masukkan Kelas: ")

    ikut_ujian = input("Apakah siswa ikut ujian? (ya/tidak): ")

    # Jika siswa tidak ikut ujian
    if ikut_ujian.lower() == "tidak":
        nilai = 0

        data = {
            "Nama": nama,
            "Kelas": kelas,
            "Ikut Ujian": "tidak",
            "Nilai": nilai
        }
        data_siswa.append(data)

        print("siswa tidak ikut ujian")
        print("Nilai otomatis 0")

    # Jika siswa ikut ujian
    elif ikut_ujian.lower() == "ya":

        while True:
            benar = int(input("Jumlah soal benar: "))
            salah = int(input("Jumlah soal salah: "))

            if benar + salah == 20:
                break
            else:
                print("Jumlah soal benar dan salah harus berjumlah 20")
                print("Silahkan masukkan kembali")

        # Menghitung nilai
        nilai = benar * 5

        data = {
            "Nama": nama,
            "Kelas": kelas,
            "Ikut Ujian": "ya",
            "Nilai": nilai
        }

```

```

        data_siswa.append(data)

        print("Data siswa berhasil ditambahkan")
        print("Nilai siswa: ", nilai)

    else:
        print("Input tidak valid!")
        print("Masukkan hanya 'ya' atau 'tidak' ")
        continue

# 3 lanjut input data siswa
lanjut = input("Apakah ingin menambahkan data siswa lagi? (ya/tidak): ")
if lanjut.lower() != "ya":
    break

```

### 3.3 Menentukan nilai dan kelas siswa

```

# 4 Menentukan nilai siswa
for siswa in data_siswa:

    nilai = siswa["Nilai"]

    if nilai >= 80:
        siswa["kategori"] = "Sangat Baik"
    elif nilai >= 60:
        siswa["kategori"] = "Baik"
    elif nilai >= 40:
        siswa["kategori"] = "Cukup"
    else:
        siswa["kategori"] = "Perlu Belajar Lagi"

# 5 daftar kelas
daftar_kelas = []
for siswa in data_siswa:
    if siswa["Kelas"] not in daftar_kelas:
        daftar_kelas.append(siswa["Kelas"])

```

### 3.4. Output

```
# output data siswa
print("=====")
print("      HASIL NILAI SISWA")
print("=====")

for kelas in daftar_kelas:

    print("-----")
    print("KELAS : ", kelas)
    print("-----")

    for siswa in data_siswa:

        if siswa["Kelas"] == kelas:

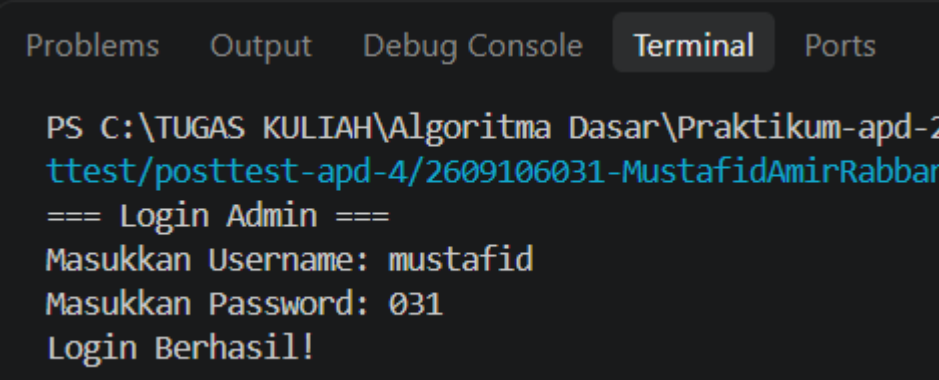
            print("-----")
            print("Nama Siswa      : ", siswa["Nama"])
            print("Kelas          : ", siswa["Kelas"])
            print("Ikut Ujian      : ", siswa["Ikut Ujian"])
            print("Nilai           : ", siswa["Nilai"])
            print("Kategori        : ", siswa["kategori"])

print("=====")
print("      PROGRAM SELESAI")
print("=====")
```

## 4. Hasil Output

### 4.1 OUTPUT SESUAI HARAPAN

Gambar ini menampilkan jika login berhasil



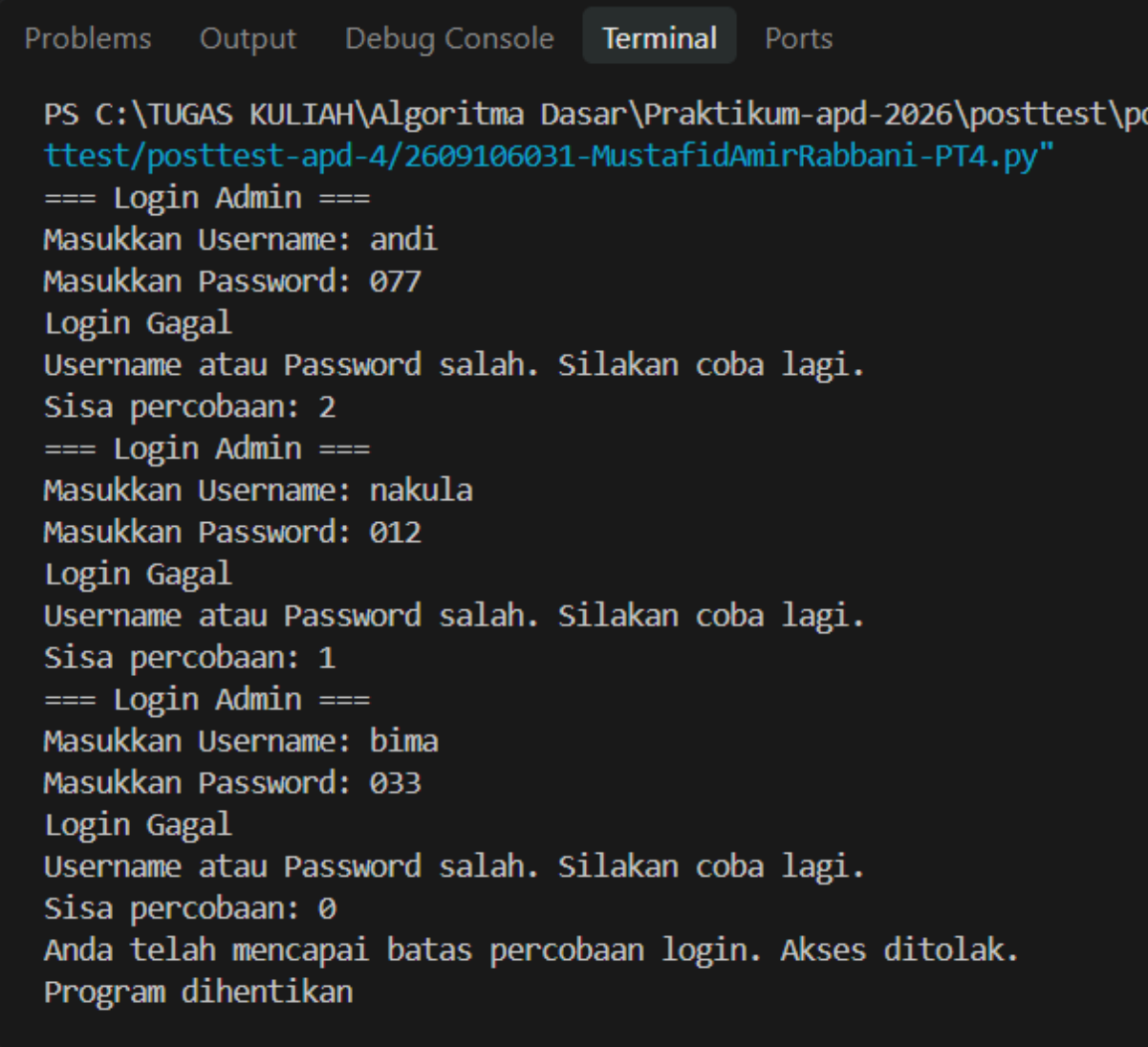
The image shows a terminal window with a dark background. At the top, there are tabs for 'Problems', 'Output', 'Debug Console', 'Terminal' (which is active), and 'Ports'. The terminal text shows the command prompt 'PS C:\TUGAS KULIAH\Algoritma Dasar\Praktikum-apd-2ttest/posttest-apd-4/2609106031-MustafidAmirRabbar' followed by '=== Login Admin ==='. Below this, it prompts 'Masukkan Username: mustafid' and 'Masukkan Password: 031'. The final output is 'Login Berhasil!'.

```
PS C:\TUGAS KULIAH\Algoritma Dasar\Praktikum-apd-2ttest/posttest-apd-4/2609106031-MustafidAmirRabbar
=== Login Admin ===
Masukkan Username: mustafid
Masukkan Password: 031
Login Berhasil!
```

Gambar 1.4 Output code python



#### 4.2 OUTPUT NAMA ATAU NIM SALAH

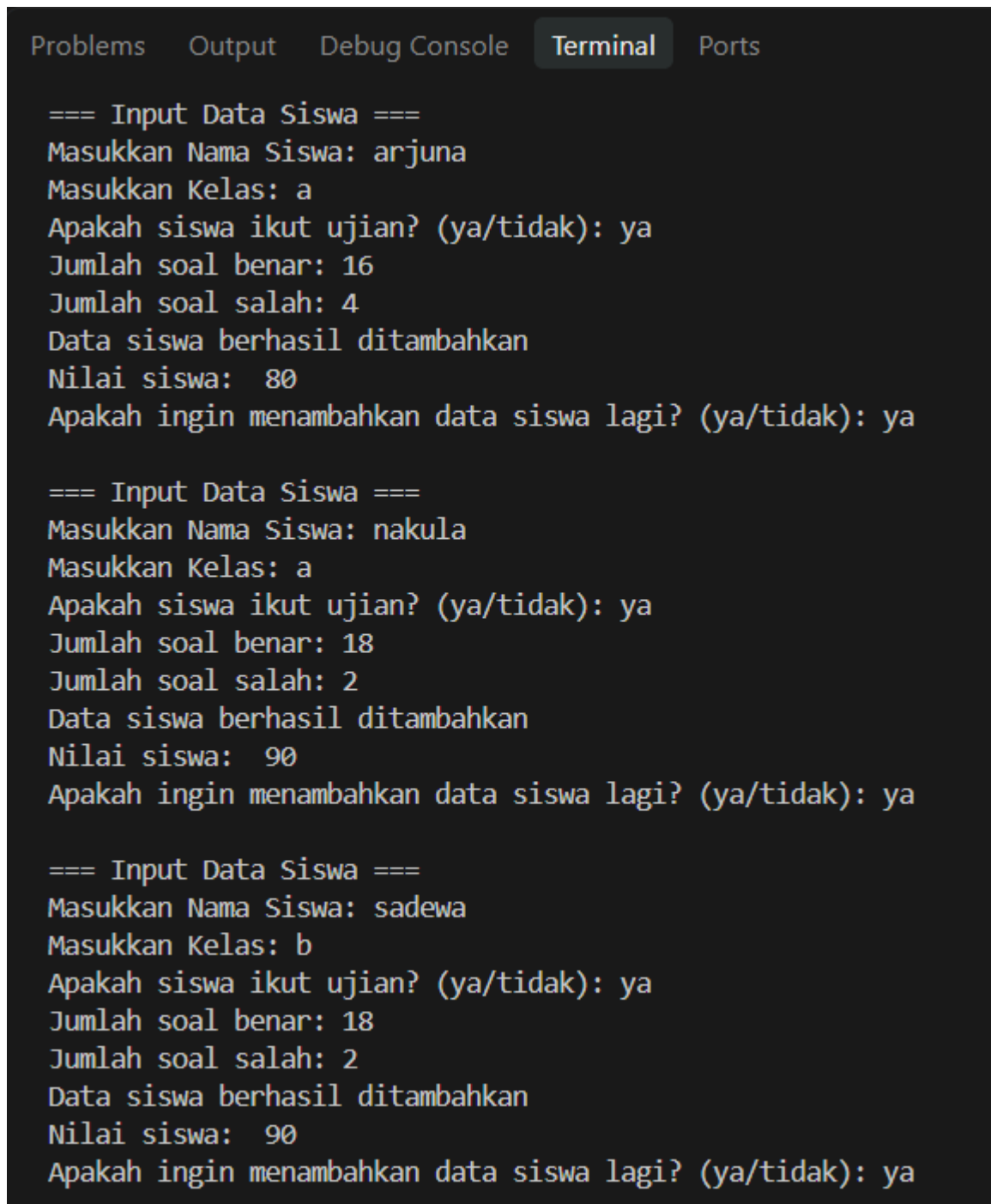


```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\TUGAS KULIAH\Algoritma Dasar\Praktikum-apd-2026\posttest\posttest/posttest-apd-4/2609106031-MustafidAmirRabbani-PT4.py"
=== Login Admin ===
Masukkan Username: andi
Masukkan Password: 077
Login Gagal
Username atau Password salah. Silakan coba lagi.
Sisa percobaan: 2
=== Login Admin ===
Masukkan Username: nakula
Masukkan Password: 012
Login Gagal
Username atau Password salah. Silakan coba lagi.
Sisa percobaan: 1
=== Login Admin ===
Masukkan Username: bima
Masukkan Password: 033
Login Gagal
Username atau Password salah. Silakan coba lagi.
Sisa percobaan: 0
Anda telah mencapai batas percobaan login. Akses ditolak.
Program dihentikan
```

Gambar 1.5 Output login tidak benar

#### 4.3 INPUT DAN OUTPUT NILAI



```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

=== Input Data Siswa ===
Masukkan Nama Siswa: arjuna
Masukkan Kelas: a
Apakah siswa ikut ujian? (ya/tidak): ya
Jumlah soal benar: 16
Jumlah soal salah: 4
Data siswa berhasil ditambahkan
Nilai siswa: 80
Apakah ingin menambahkan data siswa lagi? (ya/tidak): ya

=== Input Data Siswa ===
Masukkan Nama Siswa: nakula
Masukkan Kelas: a
Apakah siswa ikut ujian? (ya/tidak): ya
Jumlah soal benar: 18
Jumlah soal salah: 2
Data siswa berhasil ditambahkan
Nilai siswa: 90
Apakah ingin menambahkan data siswa lagi? (ya/tidak): ya

=== Input Data Siswa ===
Masukkan Nama Siswa: sadewa
Masukkan Kelas: b
Apakah siswa ikut ujian? (ya/tidak): ya
Jumlah soal benar: 18
Jumlah soal salah: 2
Data siswa berhasil ditambahkan
Nilai siswa: 90
Apakah ingin menambahkan data siswa lagi? (ya/tidak): ya
```

Gambar 1.6

```

=== Input Data Siswa ===
Masukkan Nama Siswa: bima
Masukkan Kelas: b
Apakah siswa ikut ujian? (ya/tidak): ya
Jumlah soal benar: 12
Jumlah soal salah: 8
Data siswa berhasil ditambahkan
Nilai siswa: 60
Apakah ingin menambahkan data siswa lagi? (ya/tidak): ya

=== Input Data Siswa ===
Masukkan Nama Siswa: yudistira
Masukkan Kelas: c
Apakah siswa ikut ujian? (ya/tidak): tidak
siswa tidak ikut ujian
Nilai otomatis 0
Apakah ingin menambahkan data siswa lagi? (ya/tidak): tidak

```

gambar 1.7

#### 4.4 OUTPUT HASIL NILAI SISWA

```

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Port
=====
                        HASIL NILAI SISWA
=====
-----
KELAS :  a
-----
-----
Nama Siswa      :  arjuna
Kelas          :  a
Ikut Ujian     :  ya
Nilai           :  80
Kategori        :  Sangat Baik
-----
Nama Siswa      :  nakula
Kelas          :  a
Ikut Ujian     :  ya
Nilai           :  90
Kategori        :  Sangat Baik

```

Gambar 1.8 output

```

-----
KELAS :  b
-----

Nama Siswa      :  sadewa
Kelas          :  b
Ikut Ujian      :  ya
Nilai           :  90
Kategori        :  Sangat Baik
-----

Nama Siswa      :  bima
Kelas          :  b
Ikut Ujian      :  ya
Nilai           :  60
Kategori        :  Baik
-----

KELAS :  c
-----

Nama Siswa      :  yudistira
Kelas          :  c
Ikut Ujian      :  tidak
Nilai           :  0
Kategori        :  Perlu Belajar Lagi
=====
PROGRAM SELESAI
=====

```

Gambar 1.9 output

## 5. Langkah-langkah git

### 5.1 GIT ADD, GIT COMMIT & GIT PUSH

```

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
PS C:\TUGAS KULIAH\Algoritma Dasar\Praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-4> git add .
PS C:\TUGAS KULIAH\Algoritma Dasar\Praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-4> git commit -m "2609106031-MustafidAmirRabbani-PT4"
[main 248eed1] 2609106031-MustafidAmirRabbani-PT4
1 file changed, 137 insertions(+)
create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/2609106031-MustafidAmirRabbani-PT4.py
PS C:\TUGAS KULIAH\Algoritma Dasar\Praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-4> git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.52 KiB | 1.52 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/mustafidafid23-cell/Praktikum-apd-2026.git
4d1f825..248eed1  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\TUGAS KULIAH\Algoritma Dasar\Praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-4>

```